

L-MOMENT BASED FLOOD FREQUENCY MODELLING OF ANNUAL MAXIMUM AND DAILY RAINFALL DATA IN TERENGGANU

ABSTRACT

Introduction: Flood frequency analysis is fundamental to water resource management and disaster risk reduction, particularly in tropical regions where extreme rainfall events occur frequently. This research addresses critical limitations in conventional flood frequency analysis methods, which were primarily developed for temperate climates and may inadequately represent the rainfall characteristics of tropical regions. The purpose of this study is to apply the L-moments methodology to analyze rainfall data and compare the traditional Annual Maximum Series (AMS) approach with a Complete Time-series Analysis (CTA) approach using daily rainfall data from twenty stations in Terengganu, Malaysia. **Methodology:** The research employed the L-moments method to estimate parameters for nine probability distributions: Gumbel, Normal, Exponential, Generalized Extreme Value, Generalized Logistic, Generalized Normal, Generalized Pareto, Pearson Type III, and 4-Parameter Kappa. Distribution selection was based on the Mean Absolute Deviation Index (MADI) and Mean Squared Deviation Index (MSDI) using Gringorten plotting positions. Return period analysis was conducted for periods ranging from 2 to 100 years, and overestimation quantification was performed to compare return periods estimated from AMS with those from daily rainfall data. **Results:** Key findings reveal that the 4-Parameter Kappa distribution emerged as the best-fitting distribution for both annual (40% of stations) and daily (100% of stations) rainfall data, demonstrating its superior performance for tropical rainfall patterns. The daily rainfall data exhibited consistently higher L-skewness values ($\tau_3 \approx 0.47$ to 0.55) compared to annual maxima, indicating more right-skewed distributions characteristic of tropical climates. Most critically, the AMS approach was found to overestimate return periods by an average factor of 8.50x at the 99th percentile compared to daily rainfall data. This substantial overestimation indicates that events which AMS analysis suggests occur approximately once per year may actually occur approximately once every 43 days based on daily data analysis. **Conclusion:** The research demonstrates that conventional methods developed for temperate climates significantly underestimate the frequency of extreme rainfall events in tropical regions. The findings support the use of daily rainfall data and the 4-Parameter Kappa distribution for flood frequency analysis in tropical climates, providing more accurate estimates for extreme event prediction. The practical implications of this research extend to infrastructure design, flood risk mapping, and water resource planning, emphasizing the importance of using complete time-series data rather than decimated annual maxima for accurate extreme event characterization.

Keywords: Flood frequency analysis, L-moments, 4-Parameter Kappa distribution, Annual Maximum Series, daily rainfall data, tropical climate, Terengganu, Malaysia

PEMODELAN KEKERAPAN BANJIR BERASASKAN MOMEN-L BAGI DATA HUJAN MAKSIMUM TAHUNAN DAN HARIAN DI TERENGGANU

ABSTRAK

Pengenalan: Analisis kekerapan banjir adalah asas kepada pengurusan sumber air dan pengurangan risiko bencana, terutamanya di kawasan tropika di mana kejadian hujan melampau kerap berlaku. Kajian ini menangani batasan kritikal dalam kaedah analisis kekerapan banjir konvensional, yang pada asalnya dibangunkan untuk iklim sederhana dan tidak mewakili ciri-ciri hujan di kawasan tropika dengan secukupnya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengaplikasikan metodologi momen-L bagi menganalisis data hujan dan membandingkan pendekatan tradisional Siri Maksimum Tahunan (AMS) dengan pendekatan Analisis Siri Masa Lengkap (CTA) menggunakan data hujan harian dari dua puluh stesen di Terengganu, Malaysia. **Kaedah:** Kajian ini menggunakan kaedah momen-L untuk menganggar parameter bagi sembilan taburan kebarangkalian: Gumbel, Normal, Eksponen, Nilai Ekstrem Teritlak, Logistik Teritlak, Normal Teritlak, Pareto Teritlak, Pearson Jenis III, dan Kappa 4-Parameter. Pemilihan taburan adalah berdasarkan Indeks Sisihan Mutlak Min (MADI) dan Indeks Sisihan Kuasa Dua Min (MSDI) menggunakan kedudukan pemplotan Gringorten. Analisis kala ulangan telah dijalankan bagi tempoh antara 2 hingga 100 tahun, dan pengkuantitian lebihan anggaran dilakukan untuk membandingkan kala ulangan yang dianggar daripada AMS dengan data hujan harian. **Keputusan:** Penemuan utama mendedahkan bahawa taburan Kappa 4-Parameter muncul sebagai taburan penyuaian terbaik untuk kedua-dua data hujan tahunan (40% stesen) dan harian (100% stesen), menunjukkan prestasi unggulnya bagi corak hujan tropika. Data hujan harian secara konsisten mempamerkan nilai kepencongan-L ($\tau_3 \approx 0.47$ hingga 0.55) yang lebih tinggi berbanding data maksimum tahunan, menunjukkan ciri taburan terpencong ke kanan yang lebih lazim bagi iklim tropika. Paling kritikal, pendekatan AMS didapati memberikan lebihan anggaran terhadap kala ulangan dengan faktor purata sebanyak 8.50x pada persentil ke-99 berbanding data hujan harian. Lebihan anggaran yang ketara ini menunjukkan bahawa kejadian yang dicadangkan oleh analisis AMS berlaku kira-kira sekali setahun sebenarnya berlaku kira-kira sekali setiap 43 hari berdasarkan analisis data harian. **Kesimpulan:** Kajian ini membuktikan bahawa kaedah konvensional yang dibangunkan untuk iklim sederhana memberikan kurang anggar secara signifikan akan kekerapan kejadian hujan melampau di kawasan tropika. Penemuan ini menyokong penggunaan data hujan harian dan taburan Kappa 4-Parameter untuk analisis kekerapan banjir di iklim tropika, lantas memberikan anggaran yang lebih tepat bagi ramalan kejadian melampau. Implikasi praktikal kajian ini merangkumi reka bentuk infrastruktur, pemetaan risiko banjir, dan perancangan sumber air, di samping menekankan kepentingan penggunaan data siri masa yang lengkap dan bukannya siri maksimum tahunan untuk pencirian kejadian melampau yang tepat.

Kata Kunci: Analisis kekerapan banjir, momen-L, taburan Kappa 4-Parameter, Siri Maksimum Tahunan, data hujan harian, iklim tropika, Terengganu, Malaysia